

Membuat Robot Berbasis Raspberry Pi Pico W + Pemrograman Python

Panduan Sistem Tertanam, Komputasi Host Python, dan Akuisisi Sinyal Cerdas

Penulis: Dr. Mada Sanjaya W. S., M.Si. • **Penerbit:** Bolabot Mada Sanjaya • **Tahun:** 2025 • **Klasifikasi:** Monograf Ilmiah Komputasi Terapan & Instrumentasi Host

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Karya monograf ini memfokuskan integrasi pemrosesan sinyal mikrokontroler dengan sistem komputasi host berbasis Python. Membahas arsitektur pipeline akuisisi data multithreading, buffering FIFO lingkaran, serta komputasi machine learning langsung pada komputer tepi (single-board computer / PC host). Konsep integrasi serial worker non-blocking dan visualisasi GUI waktu-nyata yang diulas dalam monograf ini diadaptasi penuh pada sistem antarmuka instrumentasi tugas akhir ini.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Fitur Arsitektur	Spesifikasi Implementasi	Peran pada Sistem Sensor TMR
Thread Serial Worker	QThread / Threading Non-Blocking	Menjamin antarmuka GUI tidak membeku saat akuisisi data
Circular FIFO Buffer	Deque berkapasitas 2000 titik	Penyimpanan data dinamis kurva real-time tegangan TMR
Ekstraksi Fitur Sinyal	Statistik & Waktu Domain	Perhitungan rata-rata stabil, variansi, dan pergeseran dV
Pemuatan Model Cerdas	Inference SVM & QSVC	Klasifikasi langsung konsentrasi formalin dari data sensor

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Formula Pipeline Komputasi: Data diterima per baris melalui event serial interrupt, diuraikan menjadi float presisi 4 desimal, dimasukkan ke ring buffer, dan diproses oleh pipeline machine learning untuk penentuan label konsentrasi secara instan.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [sanjayab2025]